

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 1

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知命题 p : 「方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根」, 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a \leq m + 1$, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

- 若命题 p : 「方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根」为真命题,
 - 当 $a = 0$ 时, $2x + 1 = 0$, $x = -\frac{1}{2}$, 符合题意;
 - 当 $a < 0$ 时, $\Delta = 4 - 4a > 0$, $x_1 + x_2 = -\frac{2}{a} > 0$, $x_1x_2 = \frac{1}{a} < 0$,
 - 此时方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 有一个正根和一个负根, 符合题意;
 - 当 $a > 0$ 时, $\Delta = 4 - 4a > 0$, 解得 $0 < a < 1$, 此时 $x_1 + x_2 = -\frac{2}{a} < 0$, $x_1x_2 = \frac{1}{a} > 0$,
 - 此时方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 有两个负根, 符合题意;
 - 综上所述, p 为真命题时, a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$,
 - 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a \leq m + 1$, 则 $m + 1 > 1$,
 - 所以 $m > 0$, 即实数 m 的取值范围是 $(0, +\infty)$.
4. 已知全集 $U = \{a, b, c, d, e\}$, 集合 A, B 满足 $A \cap \overline{B} = \{a, b\}$, $\overline{A \cup B} = \{c, e\}$, 则 $A =$ _____.

【解析】

- 因为 $U = \{a, b, c, d, e\}$, $\overline{A \cup B} = \{c, e\}$, 所以 $A \cup B = \{a, b, d\}$,
- 因为 $A \cap \overline{B} = \{a, b\}$,
- 所以 A 中有 a, b 这两个元素, A 中没有 c, e 这两个元素;
- 而 B 中没有 a, b, c, e 这四个元素,
- 若 $d \in A$, $d \in B$, 则 $A = \{a, b, d\}$, $B = \{d\}$, 所以 $\overline{B} = \{a, b, c, e\}$,
- 满足 $A \cup B = \{a, b, d\}$, 也满足 $A \cap \overline{B} = \{a, b\}$, 符合题意, 则 $A = \{a, b, d\}$;
- 若 $d \in A$, $d \notin B$, 则 $A = \{a, b, d\}$, $B = \emptyset$, 所以 $\overline{B} = \{a, b, c, d, e\}$,
- 此时 $A \cap \overline{B} = \{a, b, d\}$, 不符合题意;
- 若 $d \notin A$, $d \in B$, 则 $A = \{a, b\}$, $B = \{d\}$, 所以 $\overline{B} = \{a, b, c, e\}$,
- 此时 $A \cap \overline{B} = \{a, b\}$, 不符合题意;
- 若 $d \notin A$, $d \notin B$, 则 $A \cup B \neq \{a, b, d\}$, 不符合题意;
- 综上, $A = \{a, b, d\}$.

5. 已知 $p: \frac{x-1}{x-3} \leq 0$, $q: |x+2a| < 2$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由 $p: \frac{x-1}{x-3} \leq 0$, 解得 $1 \leq x < 3$,
- 由 $q: |x+2a| < 2$, 解得 $-2-2a < x < 2-2a$,
- 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则 $\begin{cases} -2-2a < 1 \\ 2-2a \geq 3 \end{cases}$,
- 解得 $-\frac{3}{2} < a \leq -\frac{1}{2}$,
- 所以实数 a 的取值范围是 $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right]$.

6. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 有四个推理: ① $a > b \Rightarrow am^2 > bm^2$; ② $\frac{a}{c} > \frac{b}{c} \Rightarrow a > b$; ③ $a > b$, $ab > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$; ④ $a^2 > b^2$, $ab > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 其中正确的序号是 _____.

【解析】

- 对于①, 当 $m = 0$ 时, 显然不等式不成立, 故①错误;
- 对于②, 当 $a = -3, b = -2, c = -1$ 时, $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ 满足, $a > b$ 不满足, 故②错误;
- 对于④, 由 $ab > 0$, 得 a, b 同号, 故当 a, b 同号, $a^2 > b^2$ 等价于 $a < b < 0$, 故 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, 故④错误;
- 改正确的是③.

7. 关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.

【解析】

- 由题意得 $\Delta = a^2 - 4(a^2 - 8) = 32 - 3a^2 \geq 0$, 解得 $a^2 \leq \frac{32}{3}$,
- 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -a$, $x_1 x_2 = a^2 - 8$,
- 则 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-a}{a^2 - 8} = -\frac{1}{2}$,
- 即 $a^2 - 2a - 8 = (a - 4)(a + 2) = 0$, 解得 $a = 4$ 或 $a = -2$,
- 又 $a^2 \leq \frac{32}{3}$, 则 $a = -2$.

8. 若不等式 $|x-a| + |x+2a| \geq a+1$ 对于任意实数 x 恒成立, 则满足条件的实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由题意得 $|x-a| + |x+2a| \geq |(x-a) - (x+2a)| = 3|a| \geq a+1$,

$$\blacksquare \text{ 所以 } \begin{cases} a \geq 0 \\ 3a \geq a+1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a < 0 \\ -3a \geq a+1 \end{cases},$$

$$\blacksquare \text{ 解得 } a \geq \frac{1}{2} \text{ 或 } a \leq -\frac{1}{4},$$

$$\blacksquare \text{ 综上, 满足条件的实数 } a \text{ 的取值范围是 } \left(-\infty, -\frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right).$$

9. 已知正数 a, b, c 满足 $c < 1, a+b=4$, 则 $\frac{2}{ab} + \frac{1}{bc(1-c)}$ 的最小值为 _____.

【解析】

$$\blacksquare \text{ 由题意得 } c(1-c) \leq \left(\frac{c+1-c}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \text{ 当 } c = \frac{1}{2} \text{ 时取等号,}$$

$$\blacksquare \text{ 则 } \frac{2}{ab} + \frac{1}{bc(1-c)} \geq \frac{2}{ab} + \frac{4}{b},$$

$$\blacksquare = \frac{a+b}{2ab} + \frac{4}{b} = \frac{1}{2a} + \frac{9}{2b},$$

$$\blacksquare = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{a} + \frac{9}{b}\right) (a+b),$$

$$\blacksquare = \frac{1}{8} \left(10 + \frac{b}{a} + \frac{9a}{b}\right) \geq \frac{1}{8} \left(10 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{9a}{b}}\right) = 2,$$

$$\blacksquare \text{ 当 } b=3a=3 \text{ 时取等号,}$$

$$\blacksquare \text{ 综上, 当 } a=1, b=3, c=\frac{1}{2} \text{ 时, } \frac{2}{ab} + \frac{1}{bc(1-c)} \text{ 的最小值为 } 2.$$

10. 对于非空实数集合 A , 记 $A^* = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, y \geq x\}$, 设非空实数集合 P 满足条件「若 $x < 1$, 则 $x \notin P$ 」且 $M \subseteq P$, 给出下列命题:

①若全集为实数 $\mathbb{R}$, 对于任意非空实数集合 A , 必有 $\overline{A} = A^*$;

②对于任意给定命题条件的集合 M, P , 必有 $P^* \subseteq M^*$;

③存在符合命题条件的集合 M, P , 使得 $M^* \cap P = \emptyset$;

④存在符合命题条件的集合 M, P , 使得 $M \cap P^* \neq \emptyset$;

其中所有正确命题的序号是 _____.

【解析】

$$\blacksquare \text{ 由非空实数集合 } A, \text{ 记 } A^* = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, y \geq x\},$$

$$\blacksquare \text{ 则 } A^* \text{ 中元素为不小于 } A \text{ 中所有值的数, 即不大于 } A \text{ 中最小元素的集合;}$$

$$\blacksquare \text{ ①当 } A \text{ 集合下界趋向负无穷大时, } A^* = \emptyset, \text{ 故①错误;}$$

$$\blacksquare \text{ ②对于 } M \subseteq P, \text{ 假设 } M \text{ 中最大值为 } m, P \text{ 最大值为 } p, \text{ 则 } p \geq m,$$

$$\blacksquare \text{ 因此 } M^* \text{ 表示大于 } m \text{ 所有值的集合, } P^* \text{ 表示大于 } p \text{ 的数的集合,}$$

$$\blacksquare \text{ 则 } P^* \subseteq M^*, \text{ 故②正确;}$$

- ③令 $M = P = \{x \mid 1 \leq x < \frac{3}{2}\}$, 则 $M^* = \{x \mid x \geq \frac{3}{2}\}$,
- 故 $M^* \cap P = \emptyset$, 故③正确;
- ④令 $M = \{x \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{2}\}$, $P = \{x \mid 0 < x < \frac{1}{2}\}$, 则 $P^* = \left\{x \mid x \geq \frac{1}{2}\right\}$,
- 则 $M \cap P^* \neq \emptyset$, 故④正确;
- 故所有正确命题的序号是②③④.

二、解答题

11. (1) 已知 $30 < x < 42$, $16 < y < 42$, 求 $x + y$ 、 $x - 2y$ 、 $\frac{x}{y}$ 的取值范围.
 (2) 已知 $P = x^2 + 2x$, $Q = 2y - y^2 - 5$, 比较 P 与 Q 的大小.

【解析】

- (1) 由 $30 < x < 42$, ①; $16 < y < 42$, ②, 得 $46 < x + y < 84$,
- 由②得 $-84 < -2y < -32$, ③, 由①、③得 $-54 < x - 2y < 10$,
 - 由②得 $\frac{1}{42} < \frac{1}{y} < \frac{1}{16}$, ④, 由①、④得 $\frac{5}{7} < \frac{x}{y} < \frac{21}{8}$,
- (2) 因为 $P - Q = (x^2 + 2x) - (2y - y^2 - 5)$
- $= (x + 1)^2 + (y - 1)^2 + 3 > 0$,
 - 所以 $P > Q$.

12. 已知命题 p : 「 $\exists x \in \mathbb{R}$, $ax^2 + 2x - 1 = 0$ 」 为假命题.

- (1) 求实数 a 的取值集合 A ;
 (2) 设集合 $B = \{x \mid 3m - 4 \leq 2x - 4 \leq 2m\}$, 若 「 $x \in A$ 」 是 「 $x \in B$ 」 的必要不充分条件, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

- (1) 命题 p : 「 $\exists x \in \mathbb{R}$, $ax^2 + 2x - 1 = 0$ 」 为假命题,
- 即方程 $ax^2 + 2x - 1 = 0$ 无实根,
 - 若 $a = 0$, 则 $2x - 1 = 0$ 有实根, 不符合题意;
 - 若 $a \neq 0$, 则 $\Delta = 4 + 4a < 0$, 解得 $a < -1$,
 - 故实数 a 的取值集合为 $A = \{a \mid a < -1\}$.
- (2) 若 $B \neq \emptyset$, 所以 $m + 2 > \frac{3m}{2}$, 得 $m < 4$,
- 集合 B 是集合 A 的真子集, 只要 $m + 2 \leq -1$, 即 $m \leq -3$;
 - 若 $B = \emptyset$, 所以 $m + 2 < \frac{3m}{2}$, 得 $m > 4$,
 - 综上, 实数 m 的取值集合是 $\{m \mid m \leq -3 \text{ 或 } m > 4\}$.

13. 如果种植一种水果, 每年施肥和灌溉等需投入 4 万元. 为提高产量同时改善水果口味以赢得市场, 计划在今年投入 x 万元用于改良品种. 根据其他果农种植经验发现, 该水果年产量 t (万吨) 与用于改良品种的资金投入 x (万元) 之间的关系大致为 $t = 3 - \frac{m}{x+1}$ ($x \geq 0$, m 为常数), 若不改良品种, 年产量为 1 万吨. 该水果初始售价为每斤 4 元, 改良品种后, 售价每斤提高 $\frac{x}{5}$ 元, 假设产量和价格不受其他因素的影响.

- (1) 求 m 的值;
- (2) 设该果农种植该水果所获得的年利润为 y (万元), 求当该果农种植该水果所获得的利润不低于 4 万元时, 实数 x 的取值范围;
- (3) 该果农一年内应投入多少万元用于改良品种, 才能使得年利润最大? 最大利润是多少?

【解析】

(1) 若不改良品种, 年产量为 1 万吨, 则 $x = 0$ 时, $t = 1$, 即 $3 - \frac{m}{1} = 1$,

■ 解得 $m = 2$;

(2) 因为年产量 $t = 3 - \frac{2}{x+1}$ 万吨, 改良后售价 $p = \left(4 + \frac{x}{5}\right)$ 元/斤, 总成本 $4 + x$ 万元,

■ 所以利润 $y = \left(3 - \frac{2}{x+1}\right) \left(4 + \frac{x}{5}\right) - (4 + x)$,

■ $= 12 + \frac{3x}{5} - \frac{8}{x+1} - \frac{2x}{5(x+1)} - 4 - x$,

■ $= 8 - \frac{2x}{5} - \frac{8}{x+1} - \frac{2x}{5(x+1)}$,

■ 若利润不低于 4 万元, 则 $y \geq 4$,

■ 即 $8 - \frac{2x}{5} - \frac{8}{x+1} - \frac{2x}{5(x+1)} \geq 4$,

■ 整理得 $x^2 - 8x + 10 \leq 0$, 解得 $4 - \sqrt{6} \leq x \leq 4 + \sqrt{6}$,

■ 所以 $x \in [4 - \sqrt{6}, 4 + \sqrt{6}]$;

(3) 因为 $y = 8 - \frac{2x}{5} - \frac{8}{x+1} - \frac{2x}{5(x+1)}$,

■ 所以 $y = 8 - \left[\frac{2(x+1)}{5} + \frac{38}{5(x+1)} \right]$,

■ $\leq 8 - 2\sqrt{\frac{2(x+1)}{5} \cdot \frac{38}{5(x+1)}} = 8 - \frac{4\sqrt{19}}{5}$,

■ 当且仅当 $\frac{2(x+1)}{5} = \frac{38}{5(x+1)}$, 即 $x = \sqrt{19} - 1$ 时取等号,

■ 所以该果农一年内应投入 $\sqrt{19} - 1$ 万元用于改良品种, 获得最大利润 $8 - \frac{4\sqrt{19}}{5}$ 万元.

14. 设函数 $f(x) = ax^2 + (b-2)x + c + 3$ ($a \neq 0$).

- (1) 当 $c = 0$ 时, 不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 $(-3, -1)$, 求实数 a 、 b 的值;

(2) 若 $b = -a - 1$, 求关于 x 的不等式 $f(x) > -4x + c + 4$ 的解集;

(3) 若 $f(x) \geq (2a - 2)x + b + 3$ 对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 求 $\frac{b^2}{3a^2 + c^2}$ 的最大值.

【解析】

(1) 当 $c = 0$ 时, $f(x) = ax^2 + (b - 2)x + 3$, $f(x) < 0$ 的解集为 $(-3, -1)$,

■ 故方程 $ax^2 + (b - 2)x + 3 = 0$ 的两根为 $-3, -1$,

■ 由韦达定理,
$$\begin{cases} -3 + (-1) = -\frac{b-2}{a}, \\ (-3)(-1) = \frac{3}{a} \end{cases},$$

■ 解得 $a = 1, b = 6$;

(2) 将 $b = -a - 1$ 代入不等式 $f(x) > -4x + c + 4$,

■ 整理得 $ax^2 + (1 - a)x - 1 > 0$, 即 $(x - 1)(ax + 1) > 0$,

■ 当 $a > 0$ 时, $-\frac{1}{a} < 1$, 不等式解集为 $\left(-\infty, -\frac{1}{a}\right) \cup (1, +\infty)$;

■ 当 $a < 0$ 时,

■ 若 $a < -1$, 则 $-\frac{1}{a} < 1$, 不等式解集为 $\left(-\frac{1}{a}, 1\right)$;

■ 若 $a = -1$, 不等式化为 $-(x - 1)^2 > 0$, 无实数解, 不等式解集为 $\emptyset$;

■ 若 $-1 < a < 0$, 则 $-\frac{1}{a} > 1$, 不等式解集为 $\left(1, -\frac{1}{a}\right)$;

(3) 整理不等式 $f(x) \geq (2a - 2)x + b + 3$ 得 $ax^2 + (b - 2a)x - b + c \geq 0$,

■ 对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 故 $a > 0$ 且判别式 $\Delta = (b - 2a)^2 - 4a(-b + c) \leq 0$,

■ 化简得 $4ac \geq b^2 + 4a^2$, 即 $c \geq \frac{b^2 + 4a^2}{4a}$,

■ 令 $t = \frac{b}{a}$ ($t \in \mathbb{R}$), 则 $b = ta$, 代入得 $c \geq \frac{a(t^2 + 4)}{4}$,

■ 将 $b = ta, c \geq \frac{a(t^2 + 4)}{4}$ 代入 $\frac{b^2}{3a^2 + c^2}$,

■ 得
$$\frac{b^2}{3a^2 + c^2} \leq \frac{t^2 a^2}{3a^2 + \frac{a^2(t^2 + 4)^2}{16}} = \frac{16t^2}{48 + (t^2 + 4)^2},$$

■ 令 $u = t^2 \geq 0$, 表达式为 $\frac{16u}{u^2 + 8u + 64}$,

■ 由基本不等式 $u + \frac{64}{u} \geq 2\sqrt{64} = 16$ (当且仅当 $u = 8$ 时取等号),

■ 故 $\frac{16u}{u^2 + 8u + 64} \leq \frac{2}{3}$,

■ 当 $t^2 = 8, c = 3a$ 时取等号, 故 $\frac{b^2}{3a^2 + c^2}$ 的最大值为 $\frac{2}{3}$.